

INFORME EJECUTIVO: SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (MIS)

Transformación de Datos Transaccionales en Inteligencia de Negocios y Ventaja Competitiva

Proyecto: Diseño de una Solución de MIS a partir de un TPS

Materia: ISID223 - Introducción a los Sistemas de Información

Profesor: Iván Carrera

Período: 2026-A

Nombre: Derlis Ledesma

Curso: GR1CD

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONTEXTO ESTRATÉGICO

El presente informe detalla exhaustivamente la transición estructural y tecnológica de un centro médico de especialidades, marcando el paso de un modelo de gestión operativa empírica, coloquialmente definido como administración "a ciegas", hacia una administración estratégica fundamentada en la ciencia de datos y la Inteligencia de Negocios. En el ecosistema de la salud contemporáneo, la captura de datos sin un procesamiento analítico posterior genera "silos de información" que ocultan ineficiencias operativas y fugas de capital.

Mediante un Sistema de Procesamiento de Transacciones programado en lenguaje estructurado C, y la posterior implementación de un proceso analítico de Extracción, Transformación y Carga en Python, se ha construido un Sistema de Información Gerencial (MIS) de alta disponibilidad. Esta solución integral ha procesado exitosamente una base de datos corporativa escalada a 1,000 transacciones médicas, 700 pacientes y 250 profesionales de la salud. El despliegue de esta arquitectura provee a la alta gerencia de tableros de control dinámicos orientados a proteger la rentabilidad, optimizar la asignación de recursos humanos y físicos, y generar una ventaja competitiva sostenible en el sector salud. La premisa fundamental del proyecto es demostrar que la información, cuando es depurada y analizada correctamente, constituye el activo intangible más valioso de la organización.

2. MARCO ARQUITECTÓNICO Y ROBUSTEZ DEL SISTEMA TRANSACCIONAL

Previamente, el negocio operaba bajo un paradigma transaccional rudimentario, acumulando registros en archivos de texto plano sin capacidad analítica ni filtros de seguridad lógica. Esta carencia provocaba la corrupción de la base de datos mediante la

inserción de registros duplicados, colisiones de agenda y datos demográficos inconsistentes. Para garantizar la pureza y calidad del dato antes de su exportación al MIS, el TPS fue sometido a una auditoría algorítmica y reestructuración rigurosa, implementando las siguientes capas funcionales:

2.1. Control de Acceso Basado en Roles y Seguridad de la Información

El sistema dejó de ser de acceso público y vulnerable para incorporar un módulo de Autenticación de Usuarios de grado empresarial. Se definieron tres perfiles de acceso estrictos que garantizan el principio de "mínimo privilegio" y aseguran la confidencialidad de la información médica, alineándose con los estándares de protección de datos:

- **Administrador (Nivel Gerencial):** Posee privilegios de superusuario. Su rol permite auditar métricas globales, gestionar el padrón de médicos y pacientes, cancelar o reprogramar citas a nivel macro y acceder a los reportes financieros consolidados. Es el perfil encargado de la toma de decisiones tácticas.
- **Médico (Nivel Operativo Clínico):** Acceso restringido exclusivamente a su propia agenda diaria. Posee capacidad algorítmica para modificar el estatus de las citas médicas en tiempo real, por ejemplo, transicionar el estado de una cita de "Activa" a "Atendida" o "No Asistió". Este control descentraliza la carga administrativa de la recepción.
- **Paciente (Nivel Usuario Final):** Permite la autogestión de su historial clínico y agendamiento autónomo bajo parámetros de seguridad. Las credenciales de acceso están protegidas mediante contraseñas encriptadas algorítmicamente de forma básica en los archivos de texto, previniendo el acceso no autorizado a datos de salud sensibles.

2.2. Validaciones Estrictas e Integridad Referencial de Datos

En el ámbito de los Sistemas de Información, rige el principio de *Garbage In, Garbage Out*. Para evitar el ingreso de datos "basura" que arruinarían el análisis gerencial y las proyecciones estadísticas, el software en C actúa como un guardián de la integridad referencial mediante validaciones matemáticas y lógicas:

- **Validación de Llaves Naturales (Cédula de Identidad):** Se implementó computacionalmente el algoritmo del Módulo 10 para la validación obligatoria de la Cédula de Identidad Ecuatoriana. Este algoritmo verifica el dígito verificador final mediante operaciones de ponderación, asegurando que ningún paciente ingrese un documento falso o con errores tipográficos.

- **Llaves Artificiales Auto-incrementales:** Las transacciones de citas utilizan identificadores únicos (IDs) generados por el sistema de manera secuencial, garantizando la trazabilidad histórica y evitando colisiones en la base de datos primaria, incluso cuando existen eliminaciones lógicas de registros.
- **Segmentación Lógica y Demográfica:** Se programó un filtro etario estricto que restringe el uso autónomo del sistema a pacientes mayores de 13 años, y validaciones de formato telefónico. Esto garantiza que el padrón de clientes sea 100% auditable, real y útil para futuros despliegues del departamento de marketing.

2.3. Lógica Anti-Colisión y Segmentación Clínica Dinámica

El núcleo lógico del TPS fue rediseñado mediante arreglos multidimensionales para reflejar la compleja realidad hospitalaria y la gestión del tiempo médico.

- **Prevención de Solapamiento:** Se implementó una matriz de control de estado definida como `doctor_ocupado[250][365][6]`. Este algoritmo de validación de agendas rastrea la disponibilidad de 250 médicos a lo largo de los 365 días del año, divididos en 6 bloques de atención. Este sistema impide matemáticamente la superposición de pacientes, respetando estrictamente los turnos laborales médicos en intervalos normalizados de 2 horas.
- **Segmentación de Especialidades:** Se amplió el catálogo a 12 especialidades médicas estratégicamente seleccionadas. El sistema presenta menús en cascada y motivos de consulta dinámicos que se adaptan a la especialidad seleccionada, eliminando el ruido estadístico de motivos genéricos y permitiendo un análisis clínico detallado.

3. PROPUESTA DE VALOR COMERCIAL Y MODELO DE INVERSIÓN

La implementación de este MIS trasciende el aspecto puramente tecnológico; se erige como un activo financiero diseñado para generar una ventaja competitiva demostrable. El presente proyecto se oferta a la Junta Directiva bajo un esquema de consultoría y licenciamiento continuo, cuyo costo se amortiza en el corto plazo gracias a sus capacidades de recuperación de capital.

3.1. Modelo de Precios

La inversión requerida para el despliegue de la solución se ajusta a la realidad del mercado local, estructurándose en dos rubros altamente accesibles:

- Setup Inicial y Desarrollo Core (Pago Único): \$850.00 USD. *Incluye: Entrega del código fuente en C (TPS), implementación de la persistencia de datos, configuración del script ETL en Python.*
- Licenciamiento MIS y Mantenimiento (Mensual): \$120.00 USD. *Incluye: Soporte técnico ante bugs, generación mensual del tablero de Inteligencia de Negocios (Dashboards) para la Junta Directiva y alojamiento local de los archivos de base de datos.*

3.2. Retorno de Inversión y Módulo de Penalizaciones

La propuesta garantiza que el sistema se financie a sí mismo. El principal problema de las clínicas ambulatorias es el paciente *No-Show*. El TPS rastrea continuamente la tasa de inasistencia. Cuando un médico marca a un paciente bajo el estado "No Asistió", el sistema de procesamiento genera automáticamente una multa fijada en \$25.00 USD.

- Proyección de Recuperación: Si el sistema detecta apenas 20 inasistencias en un mes, la recaudación por penalizaciones alcanza los \$500.00 USD. Este monto cubre en su totalidad el licenciamiento mensual del software \$450.00 USD y genera un superávit. Esta política actúa como un disuasivo conductual para el paciente, protege los ingresos fijos de la clínica y compensa económicamente el costo del tiempo médico ocioso.

3.3. Sostenibilidad Operativa y Umbral de Rentabilidad

A través de la simulación de datos, el sistema proyecta mantener la tasa de asistencia en un umbral de rentabilidad óptimo del 85% de efectividad. Adicionalmente, la identificación empírica de los servicios más demandados (Top Especialidades) asegura que los futuros presupuestos de marketing generen Retornos de Inversión (ROI) reales, dejando de invertir capital guiados por la intuición.

4. INGENIERÍA DE DATOS Y CATÁLOGO DE REPORTES GERENCIALES

El MIS responde de manera concluyente a las preguntas críticas del negocio mediante una arquitectura híbrida que integra el procesamiento rápido de C y la potencia analítica de Python. El flujo de trabajo se divide en dos niveles de entregables estratégicos:

4.1. Reportes Programados Nativos en C y HTML

Generados directamente desde el motor transaccional original, estos reportes permiten un monitoreo administrativo rutinario sin requerir la ejecución de software externo de análisis, facilitando las labores operativas de recepción y secretaría técnica:

- Auditoría Transaccional en HTML: El sistema ha sido programado para inyectar los datos en etiquetas web, exportando automáticamente una vista HTML

estructurada del flujo histórico de pacientes. Esta característica permite su visualización universal en cualquier navegador y facilita su exportación a formato PDF, asegurando la portabilidad de los registros de auditoría.

- **Resumen Financiero en Texto Plano:** Un reporte de texto ligero que consolida la sumatoria del volumen de citas activas frente a cancelaciones, calculando y sumando en tiempo real la *Recaudación Total por Inasistencias*, otorgando al departamento contable un corte de caja diario preciso.

4.2. Proceso ETL y Reportes de Indicadores Clave en Python

El núcleo del MIS es el Data Warehouse temporal, procesado mediante Google Colab. El proceso ETL extrae los datos crudos, los limpia de valores atípicos y fusiona las tablas relacionales de Citas, Pacientes y Médicos. Finalmente, despliega ocho tableros visuales estratégicos que resumen la salud financiera y operativa de la institución:

- **KPI 1: Tasa de Efectividad Operativa:** Representación visual que evalúa el cumplimiento del umbral operativo vs. las fugas. La efectividad se calcula mediante la relación entre los ingresos garantizados y la capacidad instalada.
- **KPI 2: Distribución de Fuga de Capital:** Un análisis porcentual profundo que desglosa las citas no efectivas. Compara el volumen de citas canceladas frente a las inasistencias multadas, proporcionando directrices para políticas de *overbooking*.
- **KPI 3: Top Servicios Estrella:** Mapeo de la demanda volumétrica sobre las 12 especialidades. Este indicador identifica las "vacas lecheras" del negocio, indicando qué departamentos subsidian a las especialidades de menor rotación.
- **KPI 4: Carga Laboral Médica y Riesgo de Burnout:** Nivel de saturación cuantificado del *Top 5* de doctores con mayor carga de pacientes en espera. Este indicador es vital para el área de Recursos Humanos, permitiendo prevenir el Síndrome de Desgaste Profesional, justificar la contratación de nuevo personal y redistribuir turnos equitativamente para mantener la calidad en la atención del paciente.
- **KPI 5: Segmentación Demográfica de Cartera:** Categorización precisa del padrón de pacientes agrupados en tres cohortes principales. Este perfilamiento demográfico es el insumo principal para afinar campañas publicitarias dirigidas y programas de salud preventiva.
- **KPI 6: Evolución Temporal y Estacionalidad:** Análisis de series de tiempo que muestra la tendencia predictiva mensual de agendamientos. Facilita la

anticipación de picos estacionales de morbilidad y permite preparar la infraestructura clínica con antelación.

- KPI 7: Mapeo de Morbilidad (Top Motivos de Consulta): Diagnóstico estadístico de la frecuencia patológica reportada por los pacientes. Este indicador cruza el umbral administrativo y se adentra en la gestión logística, permitiendo al área de compras optimizar la adquisición de insumos médicos y productos farmacéuticos basándose en las dolencias más recurrentes, reduciendo el inventario inmovilizado.
- KPI 8: Preferencia y Saturación de Turnos: Análisis comparativo del volumen de agendamiento entre la jornada matutina (08:00-14:00) y vespertina (14:00-20:00). Los resultados de este gráfico justifican ajustes en la contratación de personal administrativo de soporte, enfermería y limpieza, alineando la fuerza laboral con las horas pico de tráfico de pacientes.

5. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA Y VENTAJA COMPETITIVA

El Sistema de Información (MIS) desarrollado cumple categóricamente los requisitos técnicos y gerenciales planteados en el alcance inicial. Al procesar un volumen corporativo de datos mediante una arquitectura de software robusta, validada en memoria, modularizada y acoplada a un módulo de auditoría financiera, el sistema dota a la clínica de una brújula analítica.

Se ha comprobado mediante el esquema de licenciamiento Junior propuesto que la adopción de este sistema es un apalancamiento financiero sumamente accesible. La integración de lenguajes de bajo nivel (C) con librerías analíticas (Python) garantiza la reducción sistemática de costos, la eficiencia operativa de la memoria y la protección de ingresos a través del modelo automático de multas por inasistencia.

La Ventaja Competitiva en el Sector Salud Frente a clínicas competidoras que continúan operando con sistemas transaccionales básicos, la adopción de este MIS otorga a la institución una triple ventaja competitiva en el mercado:

1. Agilidad Predictiva: Mientras la competencia reacciona a los problemas operativos, nuestra directiva podrá prever picos de demanda estacionales, adaptar el inventario farmacéutico con antelación e invertir publicidad únicamente en los "Servicios Estrella".
2. Resiliencia Financiera: La clínica se posiciona como pionera al convertir las inasistencias en un flujo de caja activo a través del módulo de penalizaciones, anulando el impacto financiero de las horas médicas ociosas que quiebran a otros centros de salud.

3. Optimización del Servicio al Paciente: Al monitorear la carga laboral médica para evitar el *Burnout* y segmentar demográficamente a los clientes, la clínica puede garantizar tiempos de atención óptimos y lanzar campañas de salud preventivas altamente personalizadas.

Este proyecto establece los cimientos para un crecimiento corporativo sostenible, garantizando que cada decisión de la clínica deje de ser intuitiva para convertirse en una estrategia inquebrantable basada en evidencia.